

Temario

1. **Introducción al modelado de sistemas dinámicos**
 - 1.1 Concepto de sistema y variables dinámicas
 - 1.2 Clasificación de sistemas: lineales, no lineales, continuos y discretos
 - 1.3 Principios de causalidad, linealidad y tiempo invariante
 - 1.4 Tipos de modelos: físicos, matemáticos y de simulación
 - 1.5 Representación mediante ecuaciones diferenciales
2. **Modelado de sistemas mecánicos**
 - 2.1 Sistemas de traslación: masa, resorte y amortiguador
 - 2.2 Aplicación de la segunda ley de Newton
 - 2.3 Obtención de ecuaciones diferenciales del movimiento
 - 2.4 Sistemas rotacionales: momento de inercia y fricción viscosa
 - 2.5 Modelos combinados de traslación y rotación
3. **Modelado de sistemas eléctricos**
 - 3.1 Conceptos de resistencia, inductancia y capacitancia (RLC)
 - 3.2 Ecuaciones diferenciales para circuitos RC, RL y RLC
 - 3.3 Analogías entre sistemas eléctricos y mecánicos
 - 3.4 Transformación entre variables de corriente, voltaje y flujo magnético
 - 3.5 Ejemplos prácticos de circuitos de primer y segundo orden
4. **Modelado de sistemas hidráulicos y térmicos**
 - 4.1 Principios de conservación de energía y flujo
 - 4.2 Elementos de un sistema hidráulico: resistencia, capacitancia y flujo volumétrico
 - 4.3 Analogía entre sistemas hidráulicos y eléctricos
 - 4.4 Modelos térmicos básicos: transferencia de calor y capacidad térmica
 - 4.5 Representación de ecuaciones térmicas en forma estándar
5. **Función de transferencia y diagramas de bloques**
 - 5.1 Definición y obtención de la función de transferencia
 - 5.2 Transformada de Laplace y simplificación algebraica
 - 5.3 Construcción de diagramas de bloques y señal de flujo
 - 5.4 Álgebra de bloques: desplazamiento, combinación y reducción
 - 5.5 Ejemplos de reducción de sistemas de múltiples lazos
6. **Representación en variables de estado**
 - 6.1 Concepto de variable de estado y espacio de estados
 - 6.2 Representación matricial del sistema dinámico
 - 6.3 Conversión entre función de transferencia y modelo de estados
 - 6.4 Solución del sistema en el dominio del tiempo y del espacio
 - 6.5 Aplicaciones en simulación y análisis computacional

7. Proyecto práctico integrador

- 7.1 Modelado de un sistema físico completo (mecánico, eléctrico o mixto)
- 7.2 Obtención de la función de transferencia y diagrama de bloques
- 7.3 Representación del mismo sistema en variables de estado
- 7.4 Simulación del comportamiento dinámico en MATLAB o Simulink
- 7.5 Elaboración del informe técnico con interpretación de resultados

